

MindMap Portugal

Diagnóstico Nacional de Saúde Mental — Dashboard de Visualização de Dados

Simão Nambi (53558) | Tiago Neto (54172)

Universidade da Beira Interior · Licenciatura em IACD · UC de Visualização de Dados · 2025/26

Maio de 2026

1. Contexto e Relevância

Portugal ocupa o terceiro lugar europeu na prevalência de depressão segundo a OCDE (2023) e, de acordo com o INE (2025), **32,0 % da população reportou sintomas de ansiedade generalizada**. Apesar disto, os dados sobre a realidade da saúde mental nacional permanecem dispersos entre o SNS, INE, DGS, ERS, Eurostat, InfoEscolas e Google Trends — nenhum sistema público cruza estas fontes num único ponto de acesso auditável.

O **MindMap Portugal** responde a esta lacuna. É um dashboard interativo que unifica nove fontes oficiais, canonicaliza-as à granularidade NUTS II e disponibiliza-as através de cinco vistas complementares (mapa coroplético, timeline de crises, heatmap de procuras digitais, balanço de capacidade SNS e painel de sinais nacionais). Cada indicador apresentado é *rastreável* até à URL original que o publicou, através de um *contrato de dados* verificado em build-time. O produto está em produção em mindmap-portugal.vercel.app.

2. Metodologia de Tratamento e Análise

Pipeline em duas fases. A *Fase 1* (extração, `src/data/fetcher.py`) descarrega cada fonte via HTTP com *retry* exponencial (`tenacity`) e gravação atómica; o Google Trends é ingerido com `pytrends` respeitando rate-limit. Cada ficheiro raw é registado em `data/manifest.json` com hash MD5, timestamp UTC e URL canónica. A *Fase 2* (transformação, `src/data/transformer.py`) canonicaliza regiões para NUTS II via `REGION_CANONICAL_MAP`, calcula médias ponderadas por grupo e extrai factos dos PDFs através de `pdfplumber` com asserções textuais. O resultado é um dataset selado de 10 colunas canónicas (`consultas_sns`, `capic_sns`, `prevalencia_ine`, `ansiedade_2024_ine`, `ase_percent_min_educ`, `retencao_min_educ`, `google_interest_score`, `spending_eurostat`, `ano`, `regiao`) em formato Parquet + CSV.

Contrato de dados. A função `assert_source_contract()` verifica em build-time que todas as colunas do dashboard têm linhagem documentada em `data_lineage.json` e que cada entrada referencia um ficheiro raw existente. Se algum destes invariantes falhar, o pipeline aborta. Esta abordagem garante que *nenhum número apresentado no ecrã existe sem cadeia auditável* até à fonte primária.

Frontend. O dashboard foi construído em Next.js 15 + TypeScript com mapas SVG controlados por `d3-geo` (projeção `geoMercator`), animações declarativas via `framer-motion` e identidade visual coerente (paleta teal/rosé sobre fundo #0C0D12). O orquestrador `CinematicCanvas` mantém dois estados globais — *ano ativo* (2018–2025) e *vista ativa* — e despacha para o componente correspondente, com suporte a `prefers-reduced-motion` e cumprimento de contraste WCAG AA.

Suposições e limitações assumidas. (i) Os dados foram agregados à granularidade NUTS II por ser a única comum às nove fontes — preserva a integridade evitando imputação distrital. (ii) Por decisão ética, optou-se por *não* integrar dados de suicídio, usando o consumo de antidepressivos e o volume CAPIC como proxies mais ricos. (iii) O Google Trends é interpretado como *interesse de pesquisa*, não como prevalência clínica.

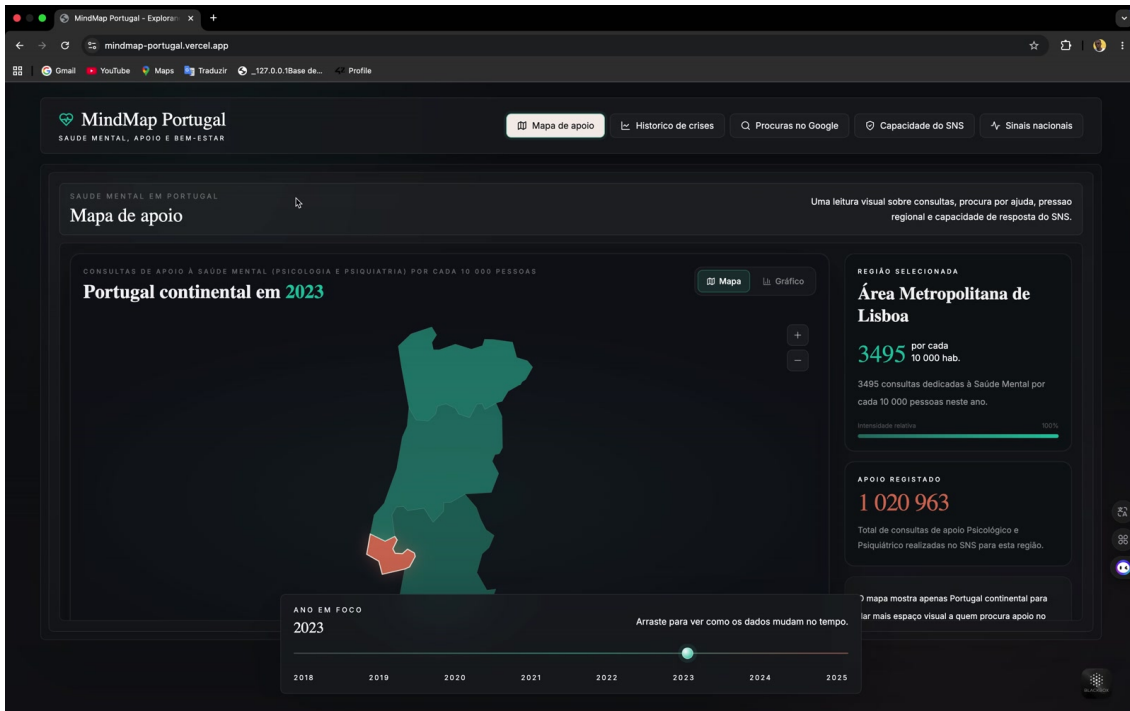


Figura 1: Vista *Mapa de Apoio* — coroplético interativo NUTS II com seletor temporal 2018–2025. Cada região está colorida pela intensidade de consultas de psicologia/psiquiatria por 10 000 habitantes; o painel lateral mostra o valor exato e o total absoluto para a região selecionada (aqui, Área Metropolitana de Lisboa em 2023, com 3 495 consultas/10 k hab).

3. Análise e Conclusões

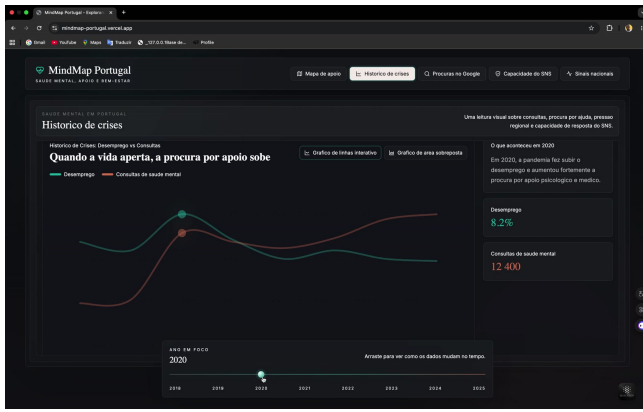
A combinação das cinco vistas permite identificar quatro padrões estruturais consistentes com a literatura ERS e INE:

(a) Concentração geográfica desigual. A vista *Mapa de Apoio* (Figura 1) evidencia que a Área Metropolitana de Lisboa concentra 3 495 consultas SNS por 10 k habitantes em 2023, quase o dobro do Norte (1 899) e mais do triplo do Algarve e Alentejo. Esta centralidade não acompanha a distribuição populacional — LVT representa cerca de 28 % da população continental mas absorve uma fatia desproporcional da resposta clínica.

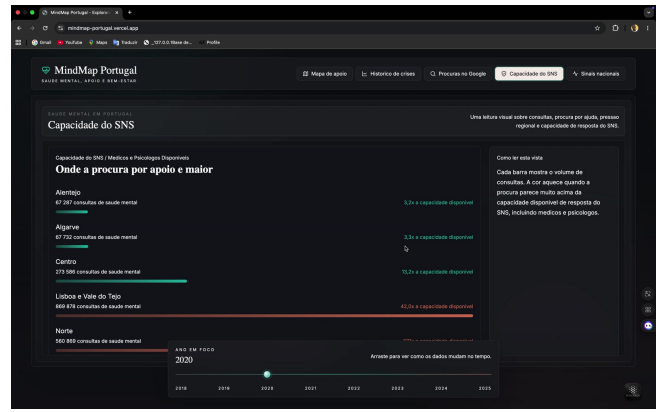
(b) Resposta SNS amplificada por crises. A vista *Histórico de Crises* (Figura 2a) cruza desemprego nacional com consultas de saúde mental: em 2020, ambos os indicadores sobem simultaneamente (desemprego em 8,2 %, +12 400 consultas), confirmando que choques económicos provocam picos imediatos na procura por apoio psicológico. Trata-se de um exemplo paradigmático de visualização *multivariada temporal* com forte valor narrativo.

(c) Défice estrutural de capacidade. A vista *Capacidade do SNS* (Figura 2b) revela que em 2020 *todas* as regiões apresentam pressão clínica acima da capacidade disponível, mas com magnitude muito heterogénea: LVT (42×), Norte (27× aproximado), Centro (13,2×), Algarve (3,3×) e Alentejo (3,2×). O défice é simultaneamente *generalizado* e *concentrado* nas regiões mais populosas.

(d) Disparidade absoluta procura-resposta. A vista *Sinais Nacionais* (Figura 3) sintetiza o pulso nacional em 2024: 2 309 480 consultas SNS face a apenas 100 791 atendimentos CAPIC — uma razão de ~23:1 entre procura ordinária e capacidade de resposta em crise.



(a) *Histórico de Crises*: desemprego $\times$ consultas SM (2018–2025); 2020 com subida simultânea.



(b) *Capacidade do SNS*: razão procura/capacidade por NUTS II em 2020 (LVT 42 $\times$).

Figura 2: Análise multivariada temporal (esquerda) e comparativa entre categorias (direita).

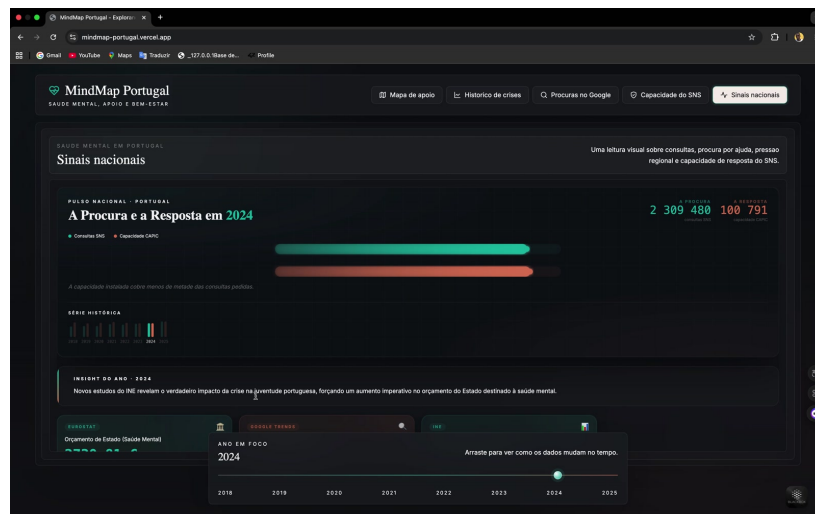


Figura 3: Vista *Sinais Nacionais* — Pulso Nacional 2024: procura SNS (2,3M) vs CAPIC (100k).

Síntese. O dashboard cumpre os três tipos de visualização requeridos: *univariada* (cartões de KPI em *Sinais Nacionais*), *multivariada* (cruzamento desemprego $\times$ consultas em *Histórico de Crises*), e *temporal/espacial* (seletor de anos 2018–2025 combinado com mapa NUTS II em *Mapa de Apoio*). Os filtros principais são o ano ativo (slider) e a vista ativa (navegação superior); o mapa adicionalmente permite *zoom* de 1 $\times$ a 2,5 $\times$ e alternância *Mapa* $\leftrightarrow$ *Gráfico* (ranking por região).

4. Reflexão Crítica, Limitações e Melhorias

Limitações assumidas. A granularidade NUTS II foi imposta por ser a única comum às nove fontes; preservar integridade em detrimento de detalhe distrital evitou imputação artificial. O Google Trends só regista os termos analisados em Portugal com precisão a partir de 2021 (a vista *Procuras no Google* sinaliza explicitamente esta lacuna), e mede *interesse de pesquisa*, não prevalência clínica. A extração de PDFs depende de asserções textuais frágeis a alterações de layout do publicador. Por decisão ética, dados de suicídio não foram integrados — o consumo de antidepressivos e o volume CAPIC são proxies clinicamente relevantes e eticamente menos sensíveis.

Melhorias futuras. (i) Automatização mensal via GitHub Actions; (ii) Extensão a outros verticais (cultura, educação, ambiente) reaproveitando o padrão canonicalização + contrato de dados; (iii) Surfacing visual da fonte primária no rodapé de cada vista, lendo diretamente de `data_lineage.json`; (iv) Download de CSV por vista para uso jornalístico.

5. Funções desempenhadas por cada membro do grupo

Simão Nambi (53558) — camada de dados: `fetcher.py` (extração resiliente, validação MD5, manifesto), `transformer.py` (canonicalização NUTS II, contrato de dados, extração de PDFs com `pdfplumber`), PRD inicial e taxonomia das 10 colunas canónicas. **Tiago Neto (54172)** — camada de visualização: frontend Next.js 15, os seis componentes (`CinematicCanvas`, `InteractiveMap`, `DualTimeline`, `TrendsHeatmap`, `CapacityBalanceChart`, `NationalSignalsChart`), integração d3-geo, animações via `framer-motion`, acessibilidade WCAG AA, deploy Vercel, relatório e apresentação.

Fontes. SNS Transparência · INE (ICOR 2023, Destaque DMS 2025) · DGS · ERS (2023) · Eurostat `hlth_sha11_hf` · InfoEscolas (Secundário CH 2024) · Google Trends (PT, 2021–2025). Código: `github.com/tfn-pt/mindmap-portugal` Deploy: `mindmap-portugal.vercel.app`